

组会汇报 — 昼夜消融实验与相关工作

一、相关工作：我们的方法与经典 PINN、扩散降尺度的区别

仅加连续性方程

- Cervantes & Moreles (2024): 从稀疏 LiDAR 数据重建三维风场, 仅约束质量守恒 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$, 无涡度、无动量。
- Mendez et al. (2024): RBF 回归做速度场超分, $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 作为硬约束, 同时针对势流加了 $\nabla \times \mathbf{u} = 0$ 但不是通用的涡度约束。

散度 + 涡度

- Gormezano & Shadden (APS DFD, 2024): 用 Markov Random Field 做流场超分, 约束项为连续性方程 + 涡度方程, 与我们的组合完全一致。区别在于他们用贝叶斯框架无需训练数据, 我们在 diffusion 框架下用有限差分。

散度 + 动量方程 (稳态, 无时间导数)

- Gao, Sun & Wang (Physics of Fluids, 2021): CNN 无标签超分, 施加稳态不可压 NS 的连续性项和动量项。没有 $\partial \mathbf{u} / \partial t$ 项, 但需要压力场和涡粘系数, 属于比我们更重的物理约束。
- Eivazi, Wang & Vinuesa (2024): PINN 做时空超分, 加质量守恒和动量守恒, 但需要 collocation points 和自动微分。

约束方案对比

工作	约束项	计算方式	需要压力
Cervantes (2024)	$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$	自动微分	否
Mendez (2024)	$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 + \nabla \times \mathbf{u} = 0$ (势流)	RBF 解析	否
Gormezano (2024)	$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 + \nabla \times \mathbf{u} \neq 0$	离散近似	否
本实验	$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 + \zeta_{\text{coarse}} = 0$	中心差分	否
Gao (2021)	$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 + \text{动量 (稳态)}$	有限差分	是
Eivazi (2024)	$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 + \text{动量} + \text{边界}$	自动微分	是
NSFnets (2021)	全部 4 条 NS 方程	自动微分	是

我们的方案与 Gormazano 最接近, 均采用散度+涡度双约束, 均不需要压力场和时序数据。区别在于我们对涡度施加 AvgPool 仅约束大尺度分量, 避免小尺度噪声干扰; 此外我们基于 Stochastic Interpolant 扩散框架实现超分, 而非贝叶斯反演。

二、昼夜分组消融实验

2.1 实验动机

前期全天消融实验得出**地形 >> 热力 > 气压 $\approx$ PBLH**的结论，但这是全天平均的结果。此前 PINN-large 的昼夜分析已发现夜间 W 分量 RMSE 比白天低 40%，夜间边界层稳定、风场更平滑。

白天和夜间的物理过程完全不同——白天地表加热驱动对流，热力变量理应更重要；夜间辐射冷却，地形对冷空气堆积起关键作用。核心问题：哪些条件变量在白天/夜间重要

2.2 实验设计

沿用原消融实验的轻量配置：128×128 分辨率，inner_channel=32，纯 L2 loss，400 epochs，GPU 训练。

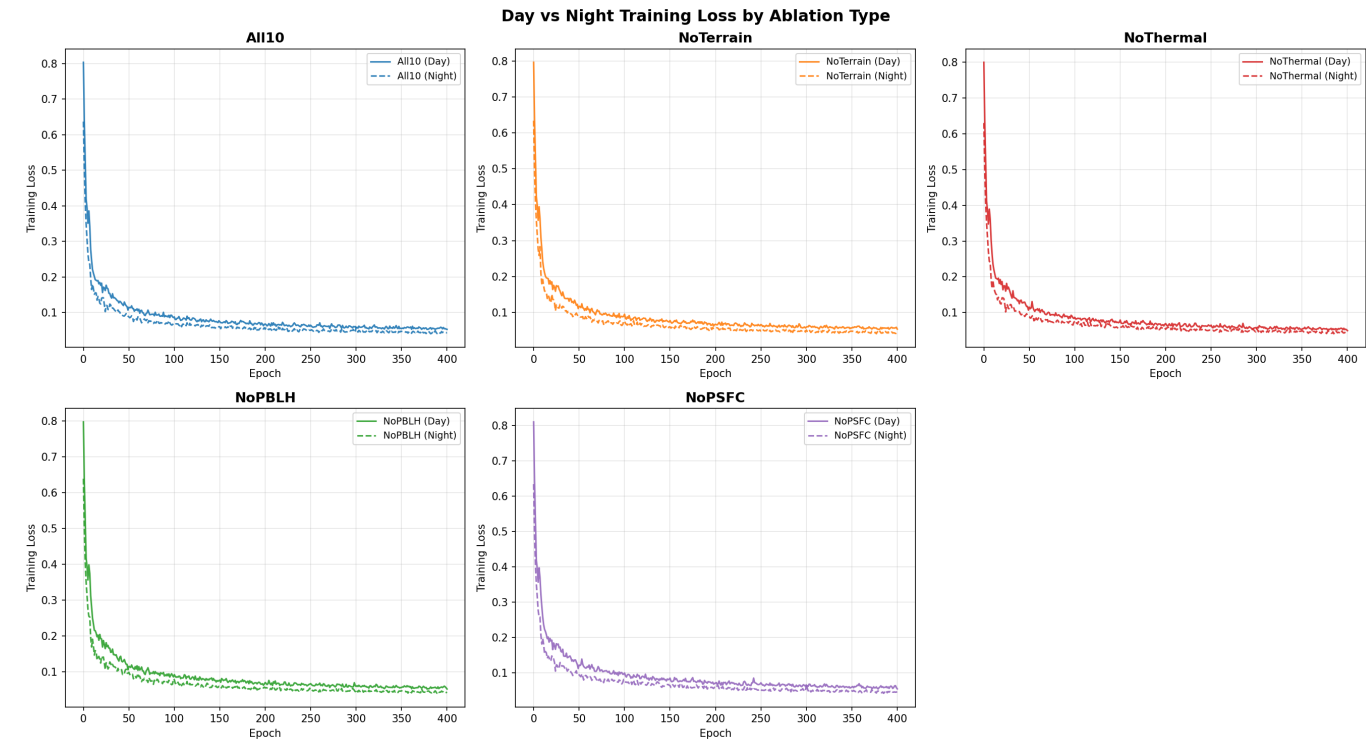
消融配置	去掉的变量	变量数	白天假设	夜间假设
All10	无	10	—	—
NoTerrain	z + lu	8	热力主导，地形影响弱	地形驱动冷空气堆积，可能更重要
NoThermal	t2+tsk+swdown+glw+hfx+lh	4	热力关键，去掉应显著恶化	辐射 $\approx$ 0，去掉应影响小
NoPBLH	pblh	9	边界层深厚，可能有价值	边界层稳定，意义不大
NoPSFC	psfc	9	气压梯度驱动风场，可能有用	弱风条件下作用减弱

昼夜划分标准：swdown > 50 W/m² 为白天，swdown < 5 W/m² 为夜间，过渡时段排除。每组训练数据量：

时段	训练	验证	测试
白天	167	36	37
夜间	146	30	35

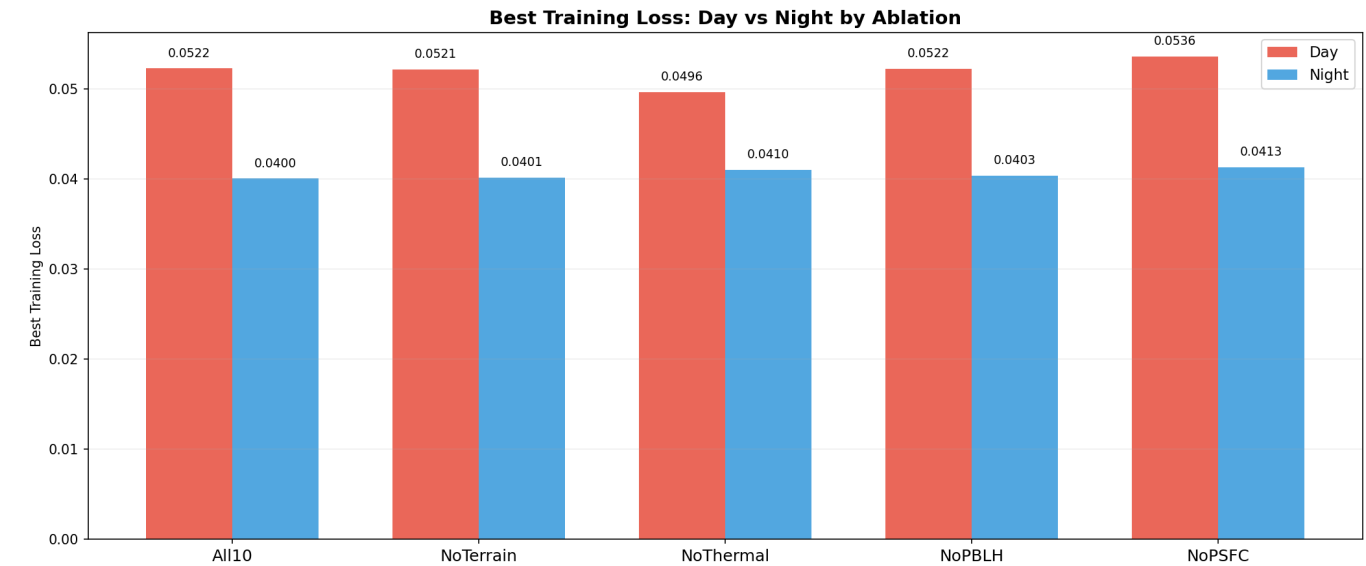
共 5 × 2 = 10 组实验。全天总样本 480 个，排除过渡时段后约 313 个。

2.3 训练 Loss



10 组实验均稳定收敛至 400 epochs。三个观察：

- 1. 夜间模型 loss 普遍更低，约 0.04 vs 白天 0.05，符合夜间风场更平滑的预期
- 2. 白天 NoThermal 训练 loss 最低（0.0496），低于 All10（0.0522），去掉热力变量后模型学习变简单了
- 3. 白天 NoPSFC 训练 loss 最高（0.0536），气压变量对训练有微弱贡献



训练 loss 跨消融配置不可直接比较，因为 in_channel 不同（22~28）导致模型参数量不同，最终以测试集 RMSE 为准。

三、测试集评估

3.1 Overall RMSE

Ablation	白天 RMSE	夜间 RMSE	夜间/白天
----------	---------	---------	-------

Ablation	白天 RMSE	夜间 RMSE	夜间/白天
All10	0.3557	0.2710	76%
NoTerrain	0.3480	0.2729	78%
NoThermal	0.3490	0.2721	78%
NoPBLH	0.3571	0.2728	76%
NoPSFC	0.3584	0.2700	75%

RMSE 为标准化后的值，仅用于相对比较。夜间模型整体优于白天约 24%，与 PINN-large 的发现一致。

3.2 ΔRMSE — 去除各变量的性能变化

Ablation	白天 ΔRMSE	夜间 ΔRMSE	解读
NoTerrain	−0.0077	+0.0019	白天去地形后略好
NoThermal	−0.0067	+0.0011	白天去热力后略好
NoPBLH	+0.0015	+0.0019	昼夜均无影响
NoPSFC	+0.0027	−0.0010	无影响

所有 ΔRMSE 绝对值均 < 1%，处于噪声水平。在小模型尺度下，条件变量的选择对预测精度影响不显著。

3.3 与之前全天消融的对比

实验	模型	训练样本	NoTerrain Δ	结论
全天消融	128×128, 32ch	335	+0.065 (物理空间)	地形最重要
昼夜分组	128×128, 32ch	167/146	−0.008 (归一化)	均不显著

全天消融中地形贡献显著 (+0.065 U RMSE m/s)，但昼夜分组将数据量减半后，所有变量贡献均退化为噪声水平。

3.4 W 分量

Ablation	白天 W RMSE	夜间 W RMSE	夜间改善
All10	0.731	0.483	−34%
NoTerrain	0.711	0.487	−31%
NoThermal	0.710	0.477	−33%
NoPBLH	0.725	0.484	−33%
NoPSFC	0.731	0.476	−35%

夜间 W 分量 RMSE 比白天低约 34%，与之前 PINN-large 的 40% 差距一致，是跨模型尺度的稳健现象。夜间稳定边界层中垂直运动弱且规则，预测难度远低于白天的活跃对流。

3.5 SSIM

Ablation	白天 SSIM	夜间 SSIM
All10	0.828	0.946
NoTerrain	0.912	0.975
NoThermal	0.946	0.973
NoPBLH	0.816	0.976
NoPSFC	0.782	0.974

夜间 SSIM 均在 0.97 以上，空间结构重建质量远优于白天。白天 NoPSFC 的 SSIM 偏低（0.78），气压场缺失可能影响了高空层风场空间结构。

四、总结与下一步

主要发现

- 1. 昼夜预测难度差距是稳健的：夜间 RMSE 比白天低 24%，W 分量低 34%，与模型尺度和消融配置无关
- 2. 条件变量的昼夜差异不显著：在小模型和减半数据量下，去除任何一组变量的影响都在噪声范围内
- 3. 白天 NoThermal 和 NoTerrain 的微小改善说明：热力和地形变量内部高度相关，在小数据量下可能引入噪声

限制因素

- 训练数据量减半（167/146），统计显著性受限
- 模型容量 1.2M 参数，可能不足以同时利用 10 个条件通道
- 测试集仅 37/35 样本，单样本波动影响较大

下一步

- 1. 深圳新数据集：老师提供的 WRF d04 高分辨率输出（1km、10-min），可能支持完整 NS 动量方程约束,待进一步研究